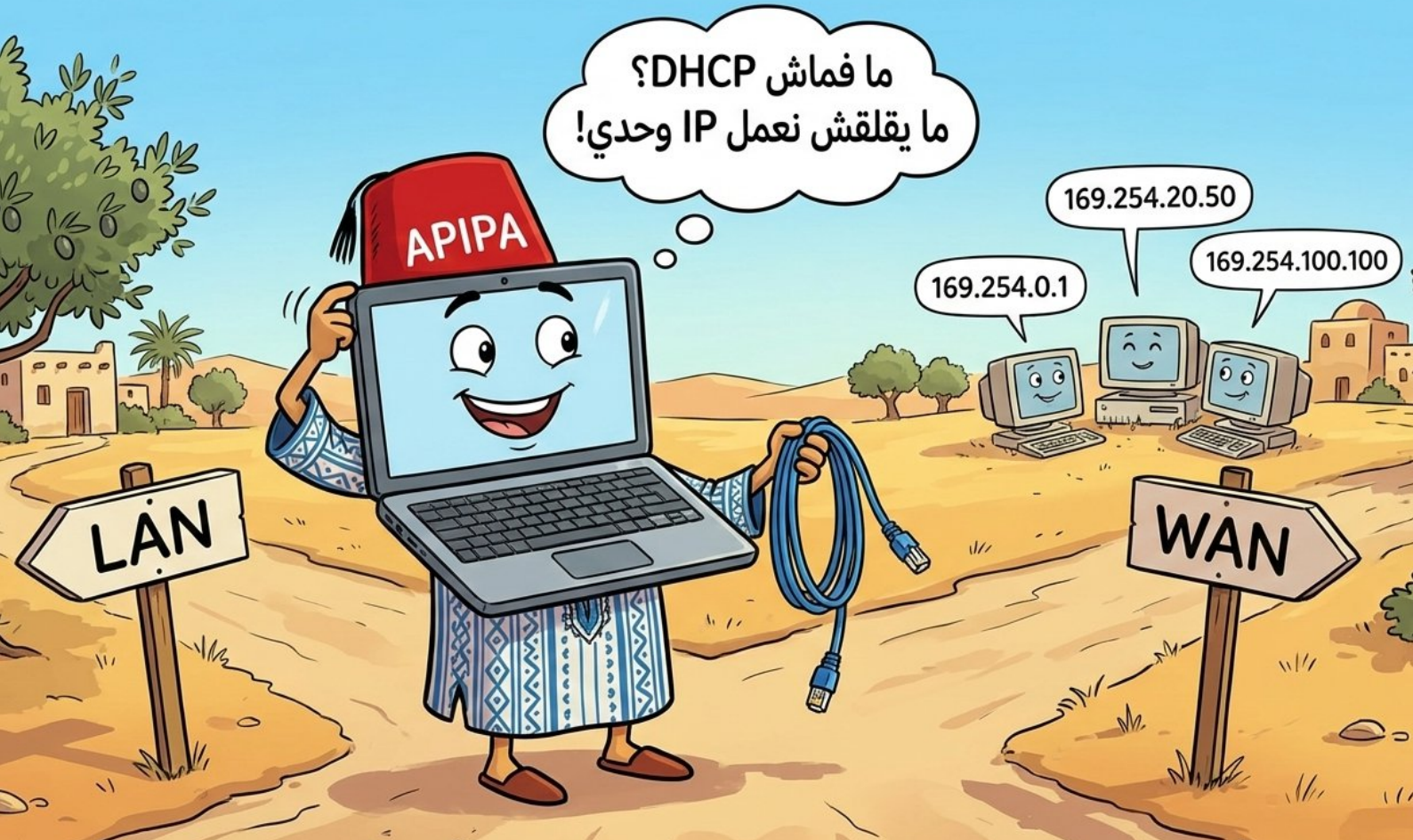


APIPA بالتونسي



شئًا هو ال DHCP ؟

ال DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) هو السيرفر اللي يوزع عناوين IP على الأجهزة في الشبكة بشكل أوتوماتيكي. في عوض ما تمشي تعطي كل جهاز IP بيدك، ال DHCP يعمل ال configuration وحدو.

وقت الجهاز يتوصل بالشبكة، يصير الحوار هذا:

DHCP Discover → الجهاز يقول "أنا جديد، شكون يعطيني IP؟"

DHCP Offer → السيرفر يجاوبو: "هاك IP نجم تستعملو."

DHCP Request → الجهاز يقول "باهي، نقبل العرض هذا."

DHCP Acknowledge → السيرفر يثبت الاتفاق، والجهاز بيدى يخدم بال IP الجديد.

و وقت ما يلقاش DHCP ؟

هنا يجي دور APIPA

APIPA (Automatic Private IP Addressing)

هي آلية في Windows (وأحياناً في Linux/macOS زادة) تخلي الجهاز يعطي لروحو IP وحدو وقت ما يلقاش DHCP سيرفر.

يعني، إذا الجهاز ما يلقاش ردّ على DHCP Discover، بعد شوية وقت يعطي

لروحو IP في الـ range هذا:

169.254.0.1 → 169.254.255.254

والـ subnet mask يكون 255.255.0.0

كيفاش تخدم APIPA بالضبط؟

الجهاز يبعث DHCP Discover وما يلقاش جواب.

يقول: “باهي، ما فماش سيرفر، نخمم وحدي.”

يولد IP random في نطاق 169.254.x.x

يُثبت بالـ ARP إذا الـ IP هذا مستعمل ولا لا.

إذا لقاه فاضية → ياخذها.

إذا لقاه مستعملة → يجرب IP آخر.

النتيجة

بالطريقة هاذي، الجهاز يولي ينجم يكونكتي مع الأجهزة الأخرى في نفس الشبكة المحلية (الي زادة عندهم APIPA).

أما ما ينجمش يخرج للإنترنت لأن ما فماش Gateway محددة.

الخلاصة

DHCP = توزيع عناوين IP أوتوماتيكي.

إذا DHCP غايب → الجهاز يشغل APIPA ويعطي لروحو IP في range 169.254.x.x

مفيد للشبكات الصغيرة أو وقت تصير مشكلة في السيرفر.